

191AF/192AF 测试仪通讯示例

一、MODBUS RTU 协议示例（RS485 总线传输）

1. 上位机发送（请求帧）十六进制

TX: 01 03 00 00 00 0A C5 CD

字节位置	十六进制	字段含义	说明
1	01	从机地址	目标从机地址为 1
2	03	功能码	读取保持寄存器（03H 为标准功能码）
3	00	起始寄存器地址（高字节）	00H（高）+00H（低）=0000H
4	00	起始寄存器地址（低字节）	
5	00	读取寄存器数量（高字节）	00H（高）+0AH（低）=000AH （可以一次性读取全部数据，191AF 的寄存器总数为 001FH，具体请参考通讯协议文档）
6	0A	读取寄存器数量（低字节）	
7	C5	CRC 校验（低字节）	
8	CD	CRC 校验（高字节）	

2. 测试仪回复（响应帧）（十六进制）

RX: 01 03 14 00 DC 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C EB

字节位置	十六进制	字段含义	说明
1	01	从机地址	回复的从机地址与请求一致
2	03	功能码	确认执行“读取保持寄存器”操作（无异常）
3	14	数据字节数	10 个寄存器×2 字节/寄存器=20 字节（14H 为十进制 20）
4	00	寄存器 0 数据（高字节）	00H（高）+DCH（低）=00DCH（十进制 220）

二、MODBUS TCP 协议示例（WIFI 传输）

1. 测试仪 WIFI 通讯配置

参考【参考通讯协议--扫码配置指令--无线网络配置指令】，配置测试仪的相关参数。注意 ServerIP 为服务器端的 IP 地址，不同的通信协议服务器端的对象是不一样的，MQTT 协议的服务器端 IP 地址是上位机，MODBUS TCP 协议的服务器端 IP 地址为测试仪。

以下为 MODBUS TCP 协议示例，具体参数请根据实际情况修改。先将下面的配置指令字符串转换成二维码，然后用测试仪进行扫码配置。

WifiName=Quick-service,WifiPassword=192168,ServerIP=192.168.170.104,ServerPort=1883,Gat
eWay=192.168.170.1



备注：ServerIP=192.168.170.104 为测试仪的固定 IP 地址（用户指定）。

2. 上位机发送（请求帧）十六进制

TX: 00 01 00 00 00 06 01 03 00 00 00 0A

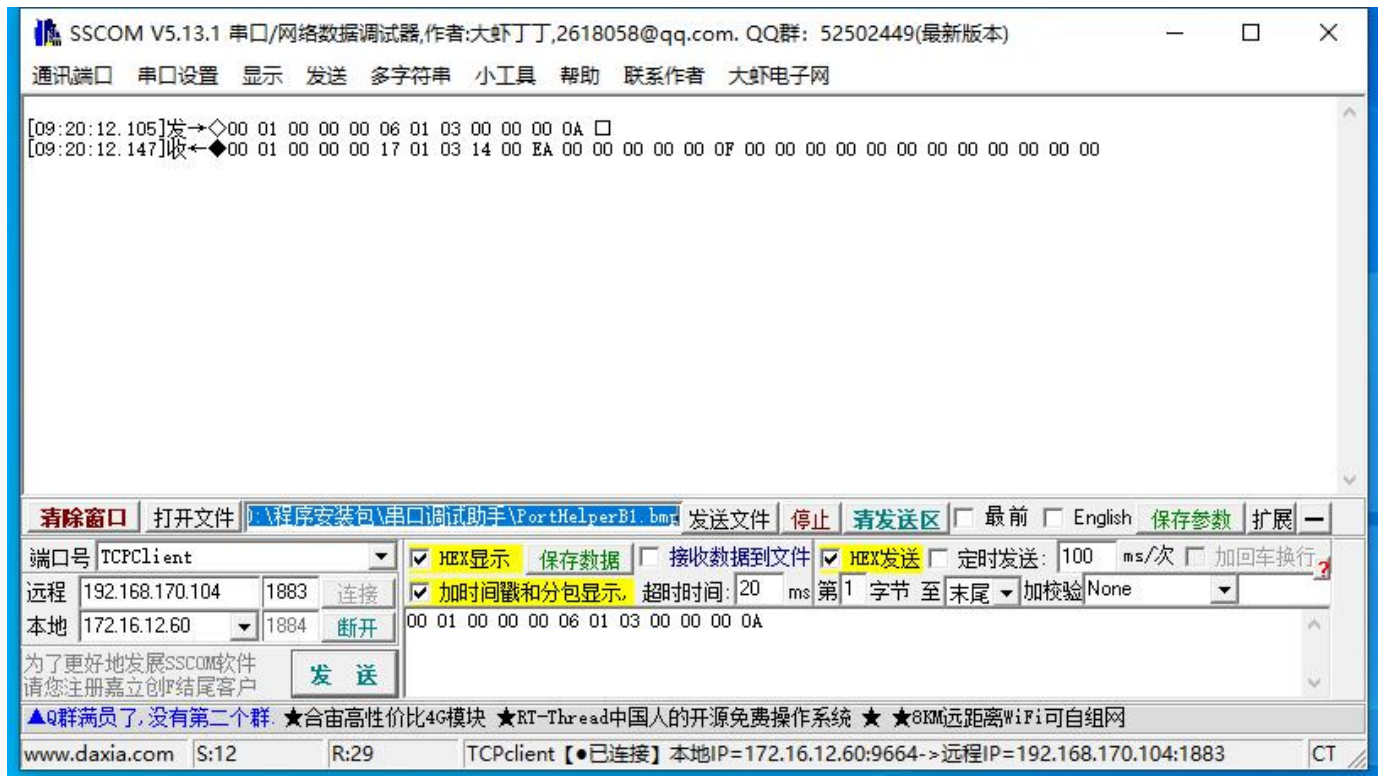
字节位置	十六进制	字段分类	字段含义	说明
1	00	MBAP 头	事务标识符（高字节）	自定义标识（回复会原样返回）
2	01	MBAP 头	事务标识符（低字节）	
3	00	MBAP 头	协议标识符（高字节）	MODBUS TCP 固定为 0000H
4	00	MBAP 头	协议标识符（低字节）	
5	00	MBAP 头	长度（高字节）	后续字节数=单元标识符(1)+PDU(5)=6
6	06	MBAP 头	长度（低字节）	
7	01	MBAP 头	单元标识符	对应 RTU 的从机地址
8	03	PDU（请求）	功能码	读取保持寄存器

9	00	PDU（请求）	起始寄存器地址（高字节）	起始地址 0000H
10	00	PDU（请求）	起始寄存器地址（低字节）	
11	00	PDU（请求）	读取寄存器数量（高字节）	读取数量 000AH（10 个）
12	0A	PDU（请求）	读取寄存器数量（低字节）	（可以一次性读取全部数据，191AF 的寄存器总数为 001FH，参考通讯协议文档）

3. 测试仪回复（响应帧）十六进制

RX: 00 01 00 00 00 17 01 03 14 00 EA 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

字节位置	十六进制	字段分类	字段含义	说明
1	00	MBAP 头	事务标识符（高字节）	与请求一致（0001H）
2	01	MBAP 头	事务标识符（低字节）	
3	00	MBAP 头	协议标识符（高字节）	固定 0000H
4	00	MBAP 头	协议标识符（低字节）	
5	00	MBAP 头	长度（高字节）	后续字节数=单元标识符(1)+PDU(22)=23 → 0017H（十进制 23）
6	17	MBAP 头	长度（低字节）	
7	01	MBAP 头	单元标识符	与请求一致（从机地址 1）
8	03	PDU（回复）	功能码	确认执行读取操作（无异常）
9	14	PDU（回复）	数据字节数	10 个寄存器×2 字节=20（14H）
10	00	PDU（回复）	寄存器 0 数据（高字节）	00H（高）+EAH（低）=00EAH（十进制 234） 实时温度为：23.4℃ 【参考通讯协议—地址分配】
11	EA	PDU（回复）	寄存器 0 数据（低字节）	
12	00	PDU（回复）	寄存器 1 数据（高字节）	
. . .				



三、MQTT 协议示例（WIFI 传输）

1、测试仪 WIFI 通讯配置

参考【参考通讯协议--扫码配置指令--无线网络配置指令】，配置测试仪的相关参数。注意 ServerIP 为服务器端的 IP 地址，不同的通信协议服务器端的对象是不一样的，MQTT 协议的服务器端 IP 地址是上位机，测试仪的 IP 地址路由器自动分配。

以下为 MQTT 协议示例，具体参数请根据实际情况修改。先将下面的配置指令字符串转换成二维码，然后用测试仪进行扫码配置。

WifiName=Quick-service,WifiPassword=192168,ServerIP=172.16.12.102,ServerPort=1883



备注：ServerIP=172.16.12.102 为上位机 IP 地址，测试仪的 IP 地址自动获取。